

Introduction à la gestion de projet

Objectifs

- Acquérir les notions de base de gestion de projet
- Identifier les rôles des différents acteurs d'un projet
- Connaître les différentes missions d'un chef de projet
- Comprendre les différentes phases d'un projet
- Connaître quelques méthodologie de gestion de projet

Projet : Définition

Project Management Institute (PMI)

Un projet est une **entreprise temporaire** décidée dans le but de créer un **produit**, un **service** ou un **résultat unique**

AFNOR

Un ensemble d'actions à réaliser pour atteindre un **objectif** défini, dans le cadre d'une mission précise et pour la réalisation desquelles on a identifié non seulement un **début** mais aussi une **fin**.

Norme ISO 10006

Un processus unique qui consiste en un ensemble d'**activités coordonnées et maîtrisées** comportant des dates de **début** et de **fin**, entrepris dans le but d'atteindre un **objectif** conforme à des exigences spécifiques, incluant les **contraintes** de délais, de **coûts et de ressource**.

Gestion de projet

La gestion de projet, est l'ensemble des activités visant à organiser le bon déroulement d'un projet et à en atteindre les objectifs en temps et en heures selon les objectifs visés. Elle consiste à appliquer les méthodes, techniques, et outils de gestion spécifiques aux différentes étapes du projet, de l'évaluation de l'opportunité jusqu'à l'achèvement du projet.

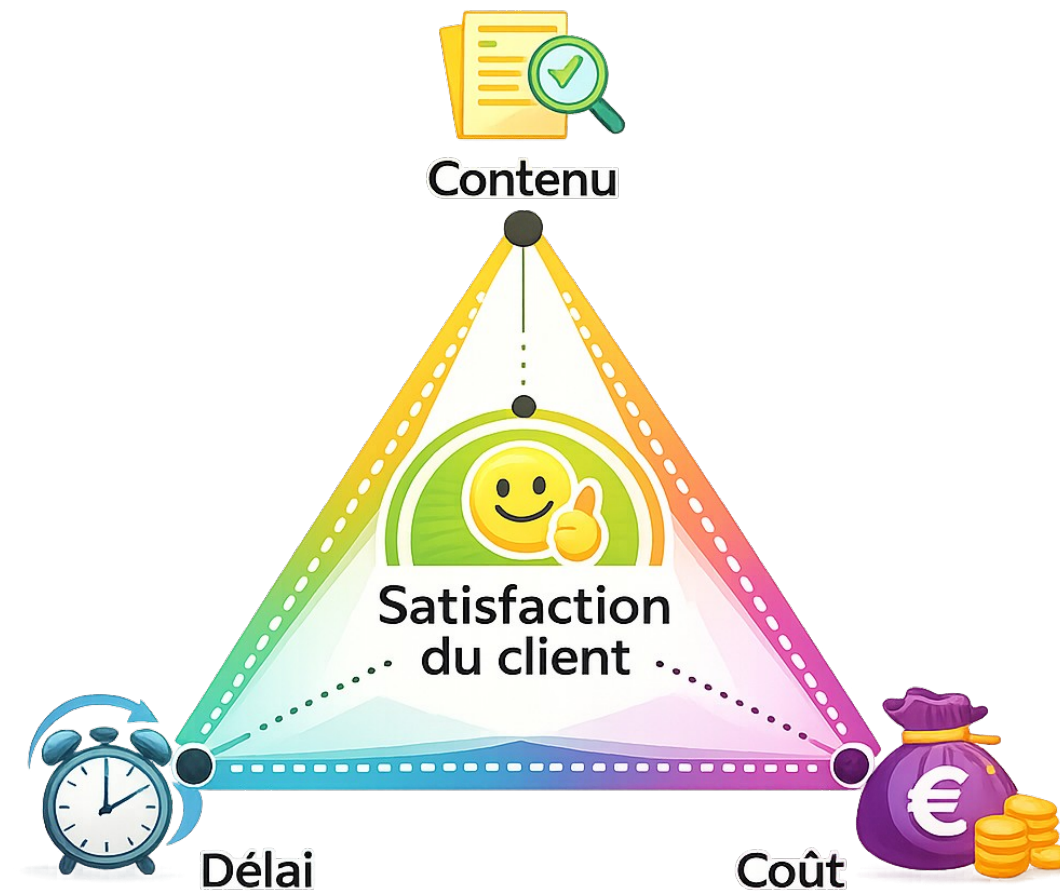
Cette activité porte également le nom de conduite de projet, pilotage de projet, ingénierie de projet, ou encore management de projet

Satisfaction client

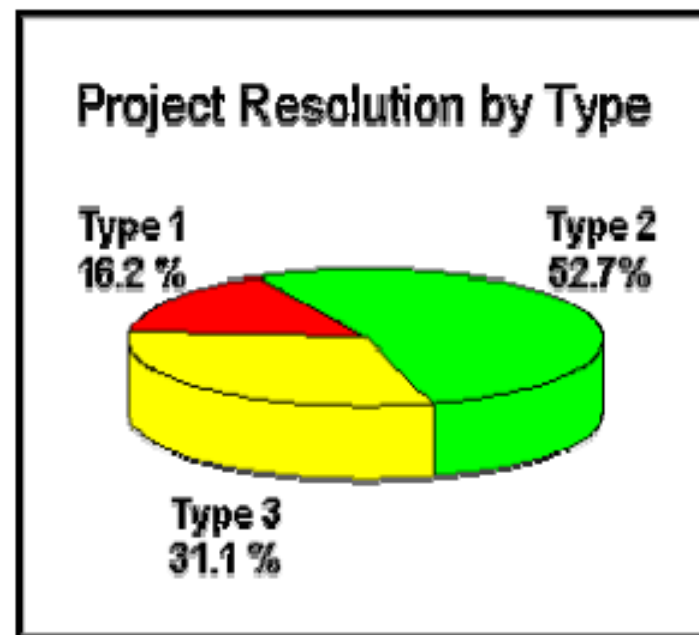
Contenu : livrer ce qui a été promis en respectant le périmètre défini

Délai : Livrer dans les temps

Coût : Respecter le budget alloué par le client



Études sur les taux de réussites des projets IT



- Etude sur 8 380 projets (*Standish Group, 1995*)
 - Succès : 16 %
 - Problématique : 53 % (budget ou délais non respectés, défaut de fonctionnalités)
 - Echec : 31 % (abandonné)

47% des sondés estiment que plus de la moitié de leurs projets réussissent, alors qu'ils sont près de 26% à déclarer que plus de la moitié de leurs projets dérapent de plus de 15%.

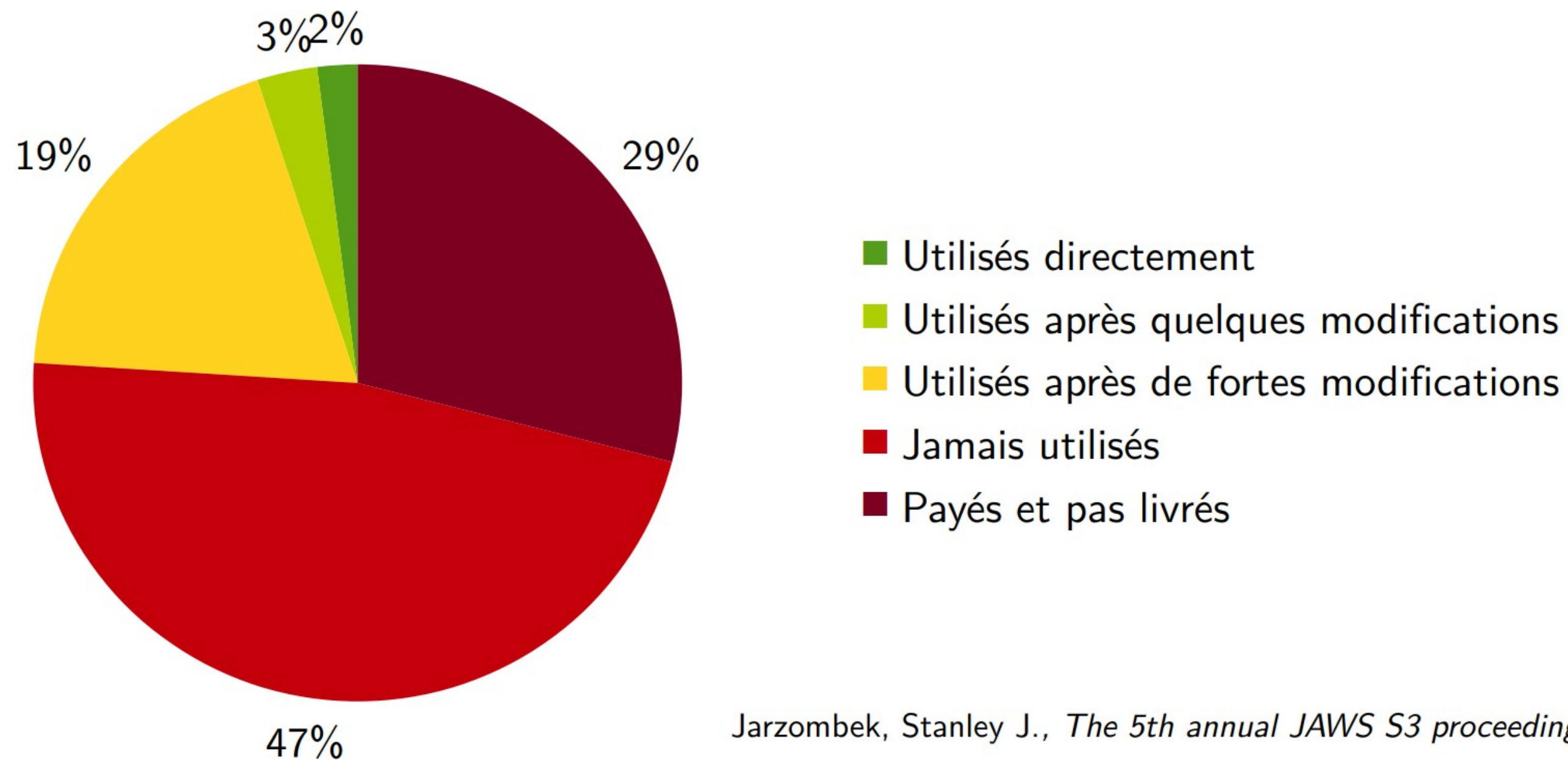
*Cette vision ne doit pas occulter le fait que 55% des répondants estiment qu'entre **16% et 50% de leurs projets stratégiques** sont **purement et simplement abandonnés**.*

Observatoire des projets stratégiques - Rapport 2011

Échantillon de 110 entreprises françaises

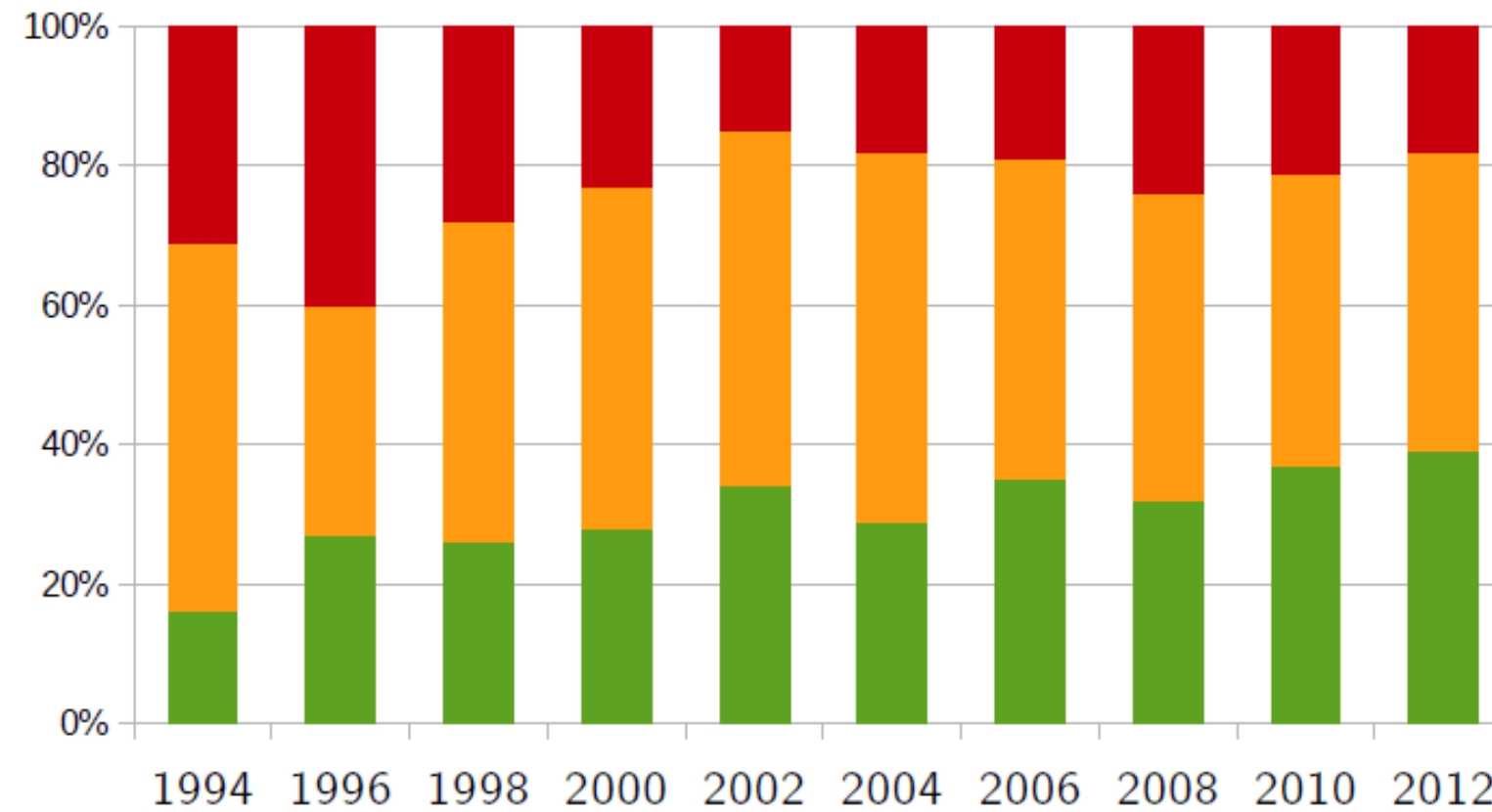
Étude de cas

Department of Defense des États-Unis sur les logiciels de 9 gros projets militaires



Jarzombek, Stanley J., *The 5th annual JAWS S3 proceedings*, 1999

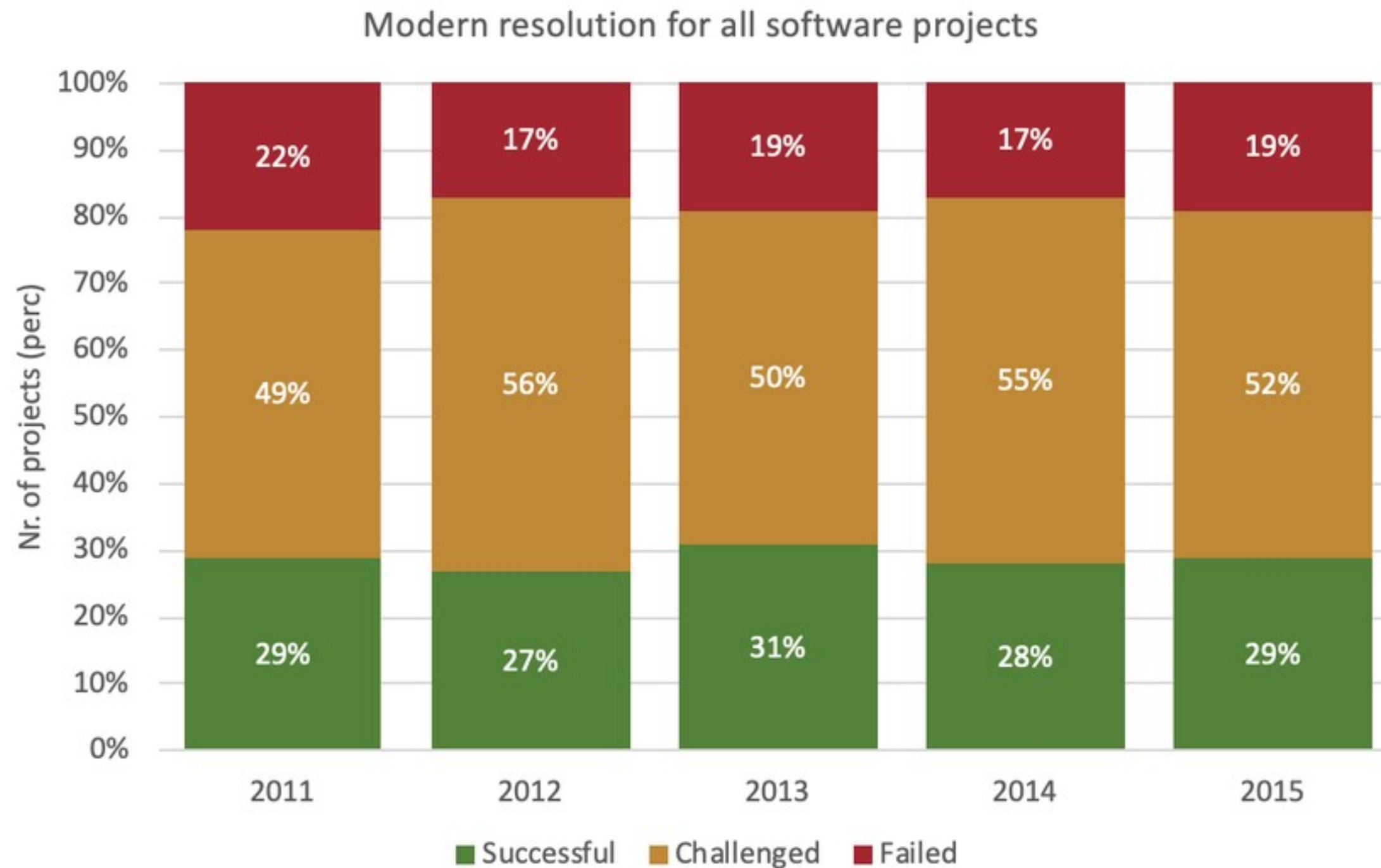
Étude de cas



Standish group, *Chaos Manifesto 2013 - Think Big, Act Small*, 2013

- **Projets réussis** : achevés dans les délais et pour le budget impartis, avec toutes les fonctionnalités demandées
- **Projets mitigés** : achevés et opérationnels, mais livrés hors délais, hors budget ou sans toutes les fonctionnalités demandées
- **Projets ratés** : abandonnés avant la fin ou livrés mais jamais utilisés

Étude de cas



2015 CHAOS report from Standish Group

Raisons des échecs?

Lack of Planning

Unrealistic Expectations

Technology Illiteracy

Incomplete Requirements

Lack of Resources

Didn't Need It Any Longer

Lack of IT Management

Changing Requirements & Specifications

Lack of Executive Support

Lack of User Involvement

Raisons des échecs?

Project Impaired Factors	% of Responses
1. Incomplete Requirements	13.1%
2. Lack of User Involvement	12.4%
3. Lack of Resources	10.6%
4. Unrealistic Expectations	9.9%
5. Lack of Executive Support	9.3%
6. Changing Requirements & Specifications	8.7%
7. Lack of Planning	8.1%
8. Didn't Need It Any Longer	7.5%
9. Lack of IT Management	6.2%
10. Technology Illiteracy	4.3%
Other	9.9%

Exemples de catastrophes industrielles ...

Projets abandonnés

NHS Connecting for Health

12.7 milliard (pounds)

US Air Force Expeditionary Combat Support System

1 milliard (\$)

Retards de projet

The Affordable Care Act

Budget dépassé de 1 milliard (\$)

Universal Credit System (UK)

Budget dépassé de 13 milliard (pounds)

Quelques exemples français (cocorico)

Louvois :

200-500 millions (€)

SIRHEN (Système d'Information des Ressources Humaines de l'Éducation Nationale – 2018) :

400 millions (€)

Opérateur National de Paye (2014) :

346 millions (€)

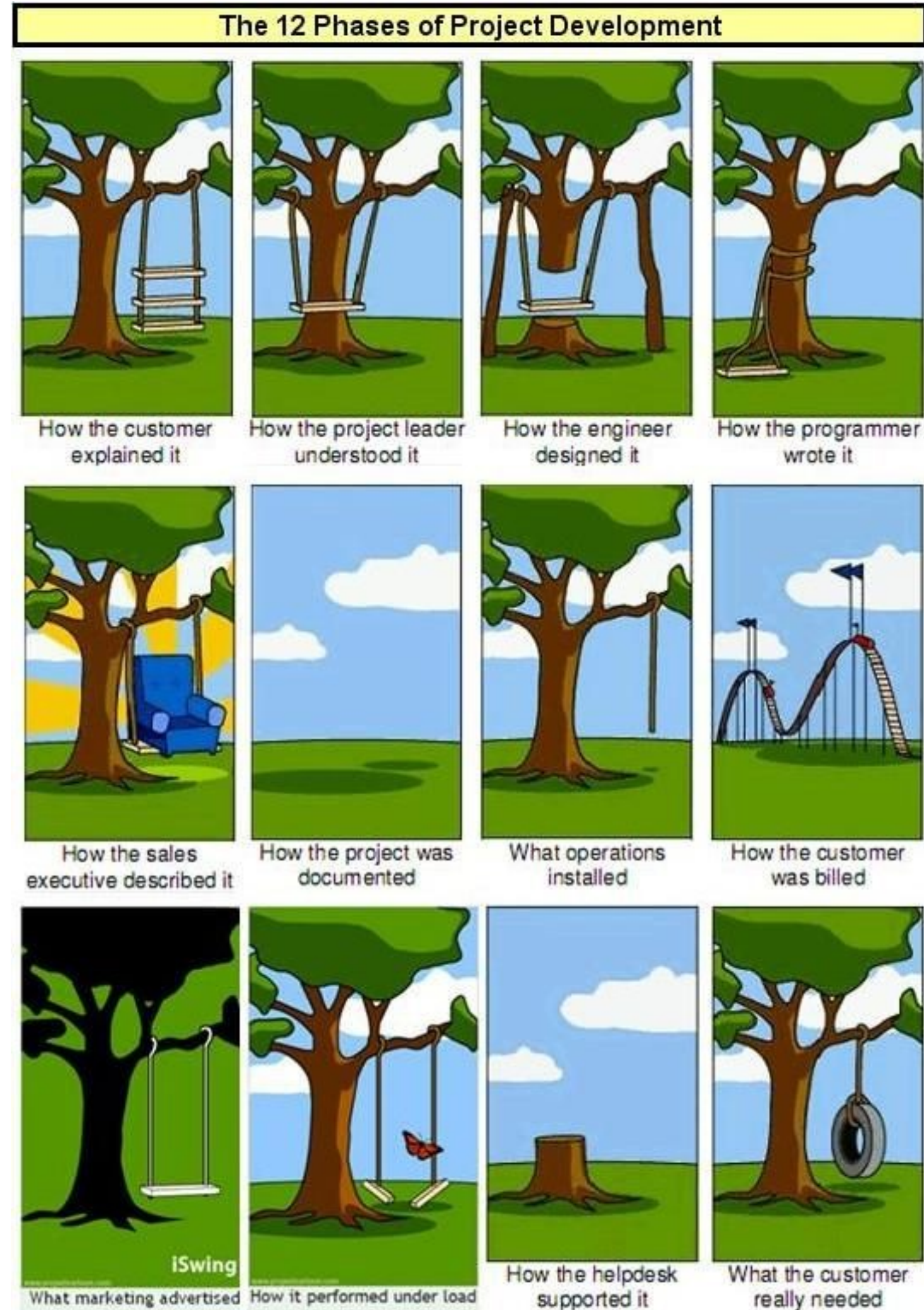
Méthodologie

Traditionnelle

- Waterfall
- Cycle en V

Agile

- SCRUM
- Extreme programming (XP)
- Kanban



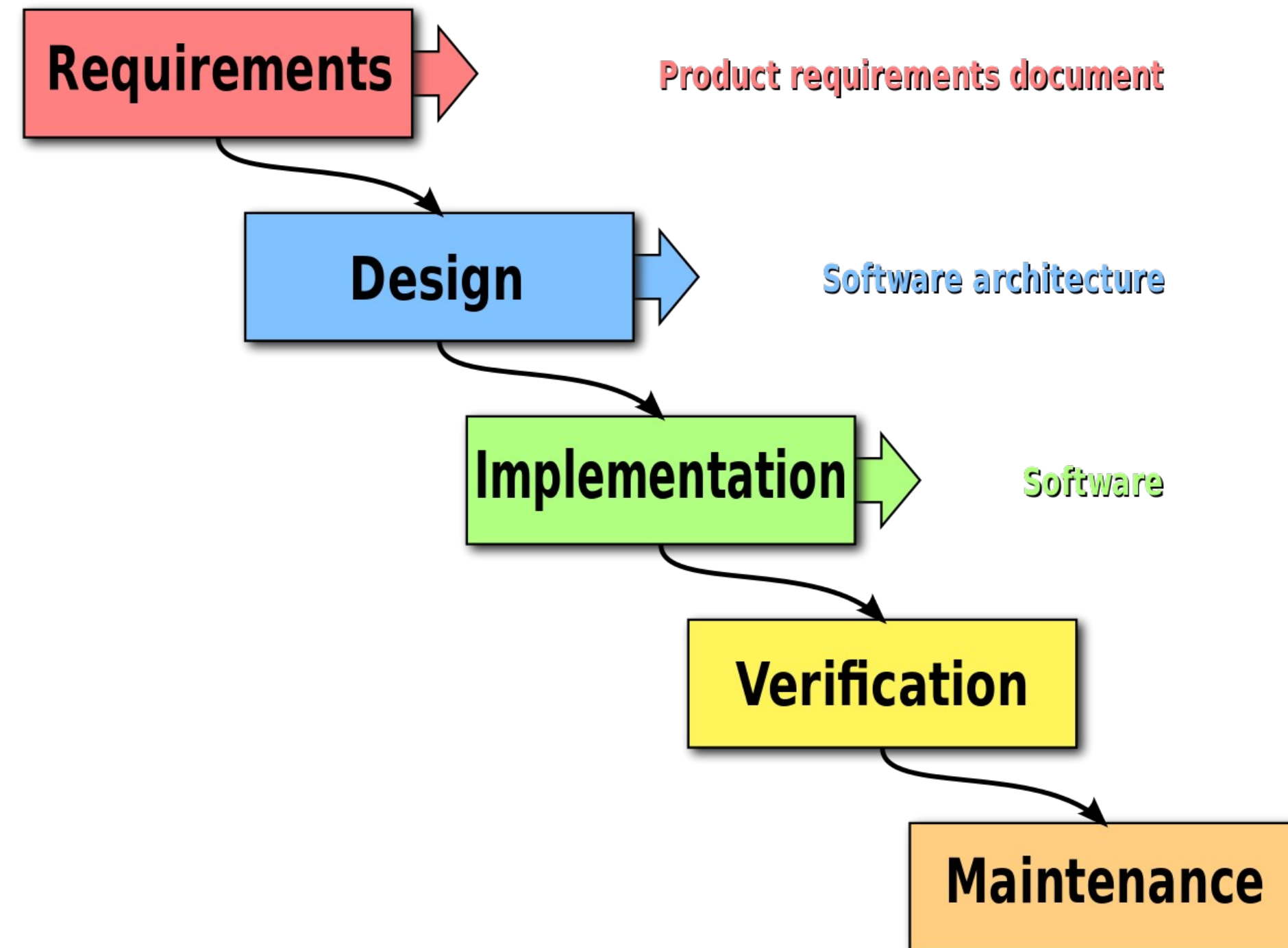
Méthodologie en cascade

Méthodologie en cascade (Waterfall)

La méthode Waterfall est une méthode de gestion de projet linéaire qui suit une séquence d'étapes prédéfinies, allant de la conception à la mise en production.

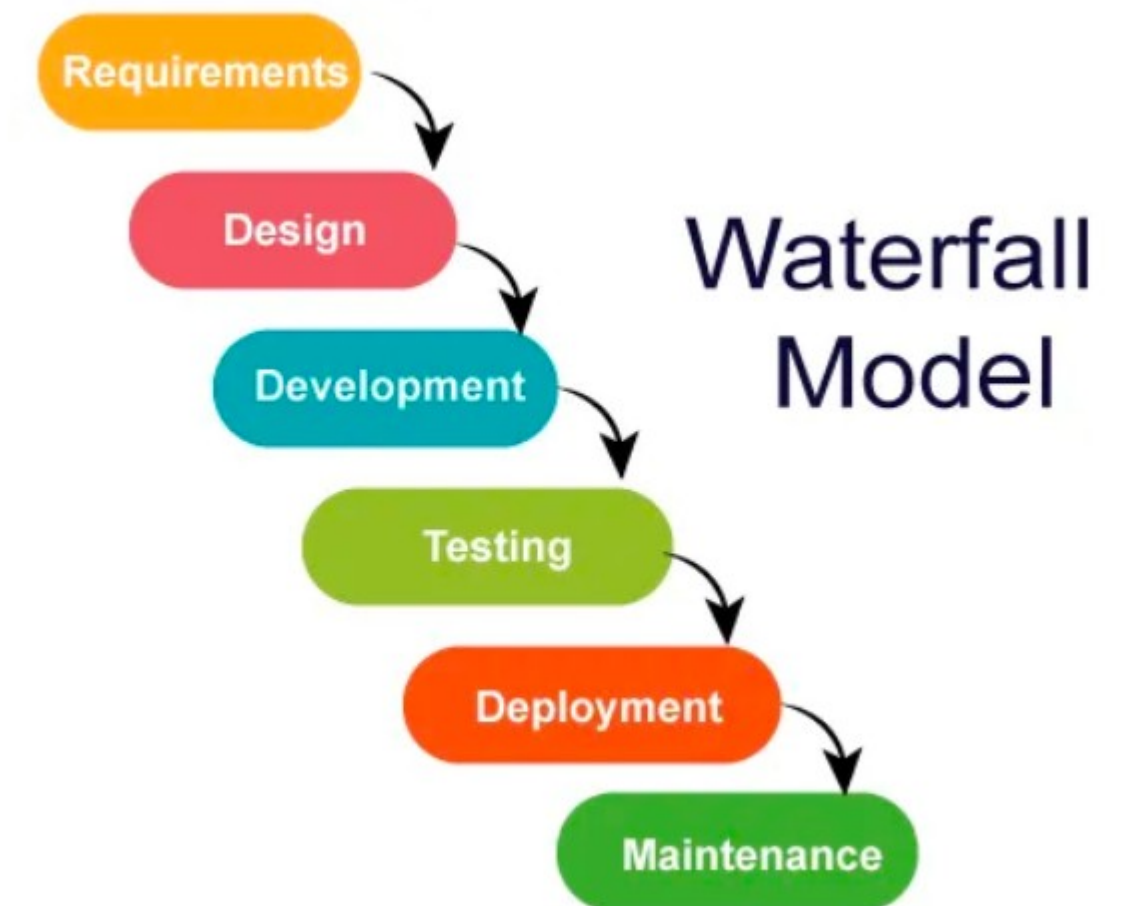
Cette méthode est souvent utilisée pour les projets avec des objectifs clairement définis et des exigences stables.

- Planification en amont
- Exécution linéaire
- Prédicibilité



Cycle de vie d'un logiciel

- **Analyse du besoin**: l'expression, le recueil et la formalisation du besoin du client.
- **Conception générale** : il s'agit de l'élaboration des spécifications de l'architecture générale du logiciel.
- **Conception détaillée** : définition précise des fonctions et des sous-ensembles du logiciel
- **Développement**
- **Tests**
- **Validation** : vérification de la conformité du logiciel aux spécifications initiales du client
- **Déploiement / Recette** : remise des livrables / installation et mise en marche du logiciel développé
- **Maintenance** : ajuster le logiciel après sa livraison au client



Acteurs d'un projet

MOA – Maîtrise d'Ouvrage :

- Représente le besoin métier
- Définit les objectifs et les attentes

MOE (Maîtrise d'Œuvre) :

- Est responsable de la traduction des besoins de l'application en spécifications techniques, en collaboration avec la MOA
- Conçoit et réalise la solution

Autres acteurs :

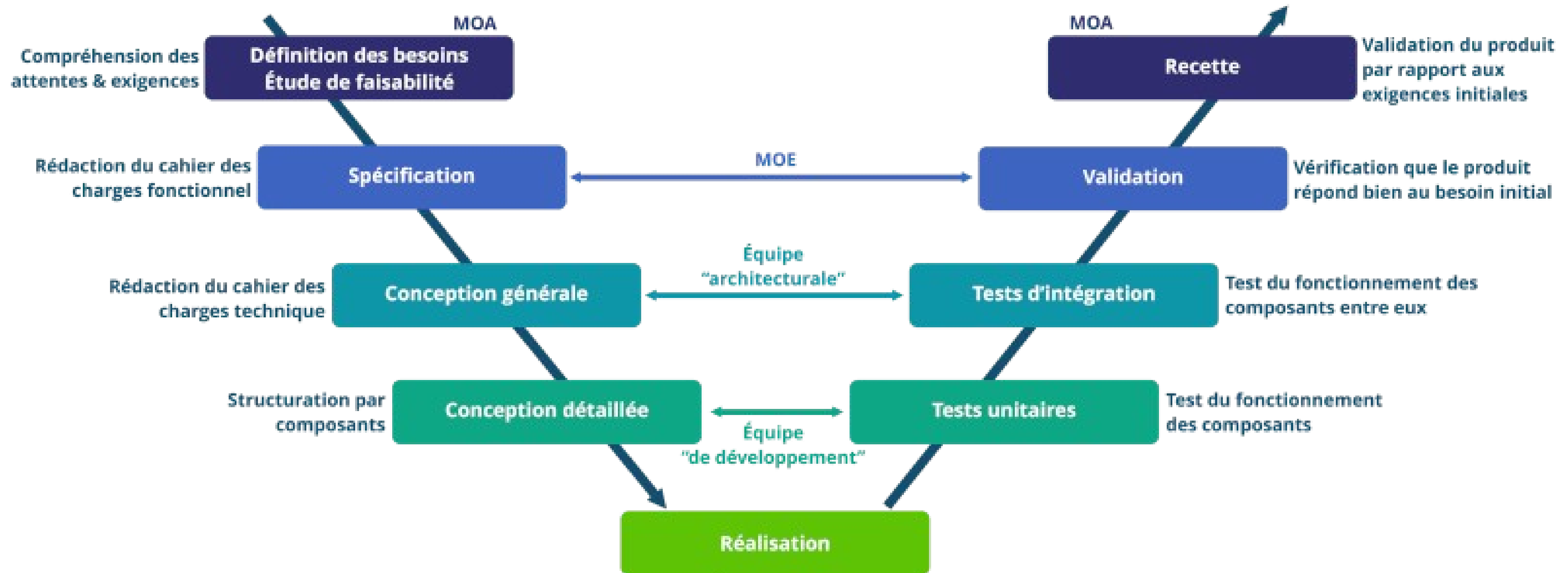
Chef de projet : coordonne, planifie, suit l'avancement

Équipe projet : réalise les tâches opérationnelles et techniques

Utilisateurs : utilisent le produit ou service final

Cycle en V

Cycle en V



Gestion de projet traditionnelle : avantages

Planification claire : Les méthodes traditionnelles offrent une planification et une documentation détaillées, facilitant la compréhension des objectifs et des attentes du projet.

Contrôle : Les projets sont divisés en phases distinctes, permettant un contrôle et une surveillance plus étroits des activités et des ressources.

Prévisibilité : Les approches traditionnelles offrent une structure claire, facilitant la prévision des délais, des coûts et des ressources nécessaires

Gestion de projet traditionnelle : inconvénients

Résistance au changement : Les méthodes traditionnelles sont moins adaptées aux changements en cours de projet, car elles suivent un processus linéaire et rigide

Longs délais : Les projets peuvent prendre plus de temps à être livrés, car chaque phase doit être achevée avant de passer à la suivante

Manque de collaboration : La communication entre les parties prenantes peut être limitée, car les responsabilités sont souvent cloisonnées

Expressions des besoins

Expressions des besoins

Définir le but du projet et les objectifs du projet:

- Répondre à un besoin déterminé
- Facile à comprendre et non technique

L'expression des besoins doit répondre à la question

- Pour qui?
- Sur quoi?
- Dans quel but?

Expressions des besoins

Le besoin décrit ce qu'il faut obtenir

Il ne doit pas décrire la solution

Besoin : Les étudiants ont du mal à trouver des salles disponible pour travailler

Solution : développer une application web de réservation.

Expressions des besoins

Un projet échoue souvent non pas parce qu'il est mal développé, mais parce qu'il répond mal au besoin initial. Si le besoin est flou, incomplet ou mal compris :

- le périmètre devient incertain,
- les estimations sont fausses,
- les priorités sont mal définies,
- le client peut être insatisfait même si le travail a été correctement réalisé.

L'expression des besoins sert à poser une base commune entre les différents acteurs du projet.

Recueillir les besoins

- Entretiens avec le client ou les utilisateurs
- Réunions d'échange
- Observation du travail réel
- Questionnaires
- Analyse de documents existants

Objectifs SMART

Un objectif de projet doit être SMART :

- **Spécifique** : clair et précis
- **Mesurable** : vérifiable avec un indicateur
- **Acceptable** : compris et accepté par les acteurs concernés
- **Réaliste** : atteignable avec les ressources disponibles
- **Temporellement défini** : limité dans le temps

Exemple

Mauvais objectif : améliorer le site web

Objectif SMART : réduire de 20 % le temps de chargement du site avant la fin du semestre

Spécifications

Spécification et MOA

La maîtrise d'ouvrage (MOA) est l'entité (personne morale ou physique) qui définit

- les besoins
- les objectifs
- les contraintes d'un projet

Elle est responsable

- de la définition du cahier des charges
- de la sélection de la maîtrise d'œuvre (MOE)
- du suivi global du projet

La MOA est généralement le client ou le commanditaire du projet, et peut être représentée par un ou plusieurs membres d'une organisation ou d'une entreprise

Cahier des charges

Document central dans les méthodes traditionnelles.

- Sert de base **contractuelle** entre la MOA et la MOE.
- Formalise les attentes du client. Il décrit le « **quoi** » du projet
- Exprime les besoins métier, les fonctionnalités attendues, les cas d'usage, **sans imposer de solution technique**

Contenu du cahier des charges

- Contexte et objectifs du projet
- Glossaire
- Public cible
- Description des fonctionnalités
- Contraintes métier
- Cadre juridique

Peut aussi contenir

- Choix technologiques
- Calendrier
- Budget

Spécifications techniques

Il traduit les besoins du cahier des charges en spécifications techniques (architecture, technologies, contraintes techniques...).

Il rédigé par le MOE (architectes, développeurs, intégrateurs) et décrit le « **comment** » du projet : comment les besoins seront techniquement réalisés

Il peut contenir

- Architecture logicielle
- Maquettes
- Schéma de base de donnée
- Outils interne ou externe

Estimations et gestions des coûts

Estimation d'un projet

Rôle d'une estimation : donner la quantité de travail terminé à une date donnée ou donner une date de livraison pour une première version

- réduire et contrôler les risques
- Réduire la part d'incertitude inhérente à tout projet
- Servir de support à la prise de décision et à la priorisation
- Établir la confiance
- Aligner l'équipe et partager l'information

Estimation d'un projet

Prévision du temps nécessaire pour l'ensemble des taches du projet

Unité : Jour/Homme

Cout du projet:

- TJM(Taux journalier Moyen) * durée en j/h
- Prix des ressources

Estimation d'un projet

Les estimations comprennent un ensemble de critères qui ne dépendent pas que du temps (dépendances envers d'autres équipes, volume de travail, complexité, imprévus ...)

L'humain n'est pas bon en estimation : plus l'élément à estimer est gros , plus l'estimation sera imprécise

Estimation d'un projet

Prévision du temps nécessaire pour l'ensemble des taches du projet

Unité : Jour/Homme

Cout du projet:

- TJM(Taux journalier Moyen) * durée en j/h
- Prix des ressources

Estimer une tache : comparaison relative

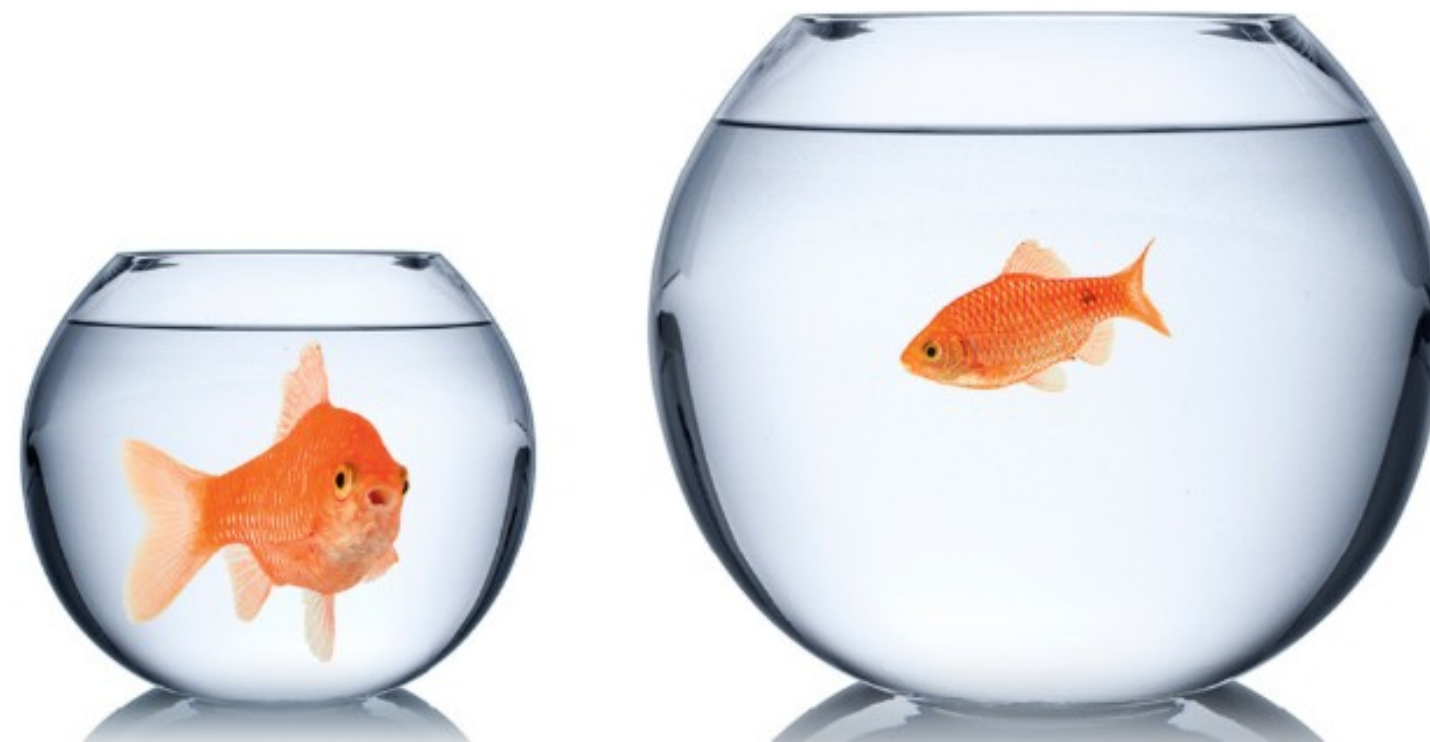
L'humain n'est pas bon en estimation mais en comparaison

On estime la durée d'une tache en la comparant à une autre tache

Combien pèse le petit bocal ?

Combien pèse l'autre ?

Maintenant lequel est le plus
lourd ?



Estimer une tâche : comparaison relative

Combien de fois la 2ème maison est plus grosse ?

Combien de fois la 2ème maison est plus grosse ?



Abaque

L'estimation par abaque consiste à utiliser un **référentiel de valeurs** ou un tableau de correspondance pour estimer rapidement la charge, le coût ou la durée d'un projet à partir de critères connus.

On associe des caractéristiques du projet à une estimation prédéfinie, par exemple :

- taille du projet,
- niveau de complexité,
- nombre de fonctionnalités,
- volume de données,
- nombre d'écrans ou d'interfaces.

Référentiel de Chiffrage					
Activité	Description	Coeffcient (h)	Nombre	Total (h)	Remarque
Pr1	Préparation PC	0,5	200	100	
Sa1	Sauvegarde ancien PC	0,1	200	20	
Co1	Configuration Nouveau PC	0,5	200	100	
Tr1	Transfert des Données	0,15	200	30	
Su1	Support utilisateur	0,25	200	50	
TOTAL				300 heures De Travail	

Charges Proportionnelles					
Activité	Description	Coeffcient (h)	Nombre	Total (h)	Remarque
Pl1	Planning Déploiement	10%	300	30	
Re1	Réunion de statut	5%	300	15	
					Tous les utilisateurs n'ont pas besoin de

Méthode expert

Cette méthode est utilisée lorsque peu d'information sur des projets antérieurs est disponible. La méthode consiste à consulter un groupe d'experts pour estimer le coût et la durée du projet.

- **Dans un premier temps**, chaque expert propose une estimation en s'appuyant sur sa propre expérience.
- **Dans un second temps**, tous les jugements sont rendus publics, mais restent anonymes. Chaque expert peut alors modifier sa propre estimation ou la confirmer. Chacun doit bien sûr considérer que tous les autres sont également des experts, ce qui le conduit à se poser des questions si ses propres estimations sont éloignées de celles des autres.
- **Dans un troisième temps**, les nouvelles estimations sont dévoilées et chacun peut justifier son propre jugement.
- **Dans un dernier temps**, chacun propose une révision de son estimation. Normalement, sans que l'on arrive toujours à un consensus, les résultats sont moins divergents qu'au premier tour.

Calendrier

Calendrier d'un projet

Le calendrier du projet permet d'organiser les activités dans le temps et de fixer des échéances réalistes

Il sert à visualiser :

- les dates de début et de fin
- la durée des tâches
- les dépendances entre activités
- les étapes importantes (milestones)

Un planning de projet ne se construit pas uniquement avec des durées théoriques Il doit tenir compte du temps réellement disponible. Il ne faut pas oublier de prendre en compte :

- horaires de travail
- temps partiel
- congés
- jours fériés
- disponibilité réelle des équipes

Disponibilité réelle

Jours ouvrables

Ce sont les jours habituellement travaillables dans la semaine, en général du lundi au samedi, hors dimanche et jours fériés.

Jours ouvrés

Ce sont les jours réellement travaillés dans l'organisation, souvent du lundi au vendredi. Une personne aux 35 heures travaillent en général 5 jours ouvrés

Une tâche estimée à 5 jours de travail ne signifie pas toujours qu'elle sera terminée en 5 jours calendaires.

Disponibilité réelle

Un projet ne se déroule jamais exactement comme prévu

Le chef de projet doit anticiper:

- absences pour maladie
- congés planifiés
- jours fériés
- retards de validation
- dépendances internes ou externes
- incidents techniques
- imprévus
- surcharge ponctuelle

Rôle du chef de projet

- Construire un planning réaliste
- Vérifier la disponibilité réelle des ressources
- Prévoir des marges de sécurité
- Surveiller les tâches sensibles
- Ajuster le calendrier en cas d'écart
- Communiquer rapidement en cas de retard

Outils de planification

Diagramme PERT

Diagramme PERT

Le diagramme de PERT est un outil de gestion de projet qui modélise les dépendances entre les tâches. Son but est d'organiser les tâches sous la forme d'un graphe afin de faciliter la gestion du projet.

- Identifier les tâches critiques à surveiller de près.
- Repérer les tâches avec une marge de retard possible.
- Optimiser les délais et l'organisation.

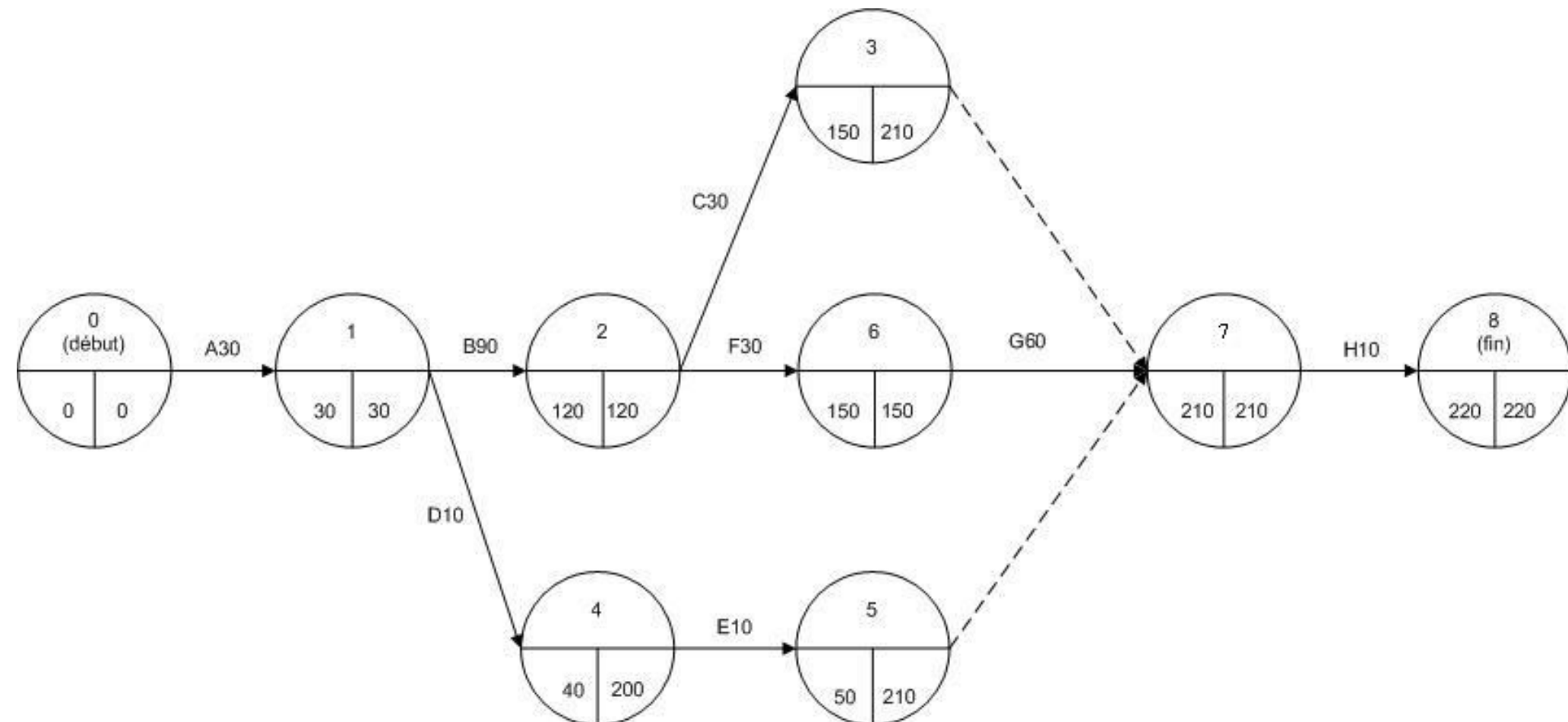
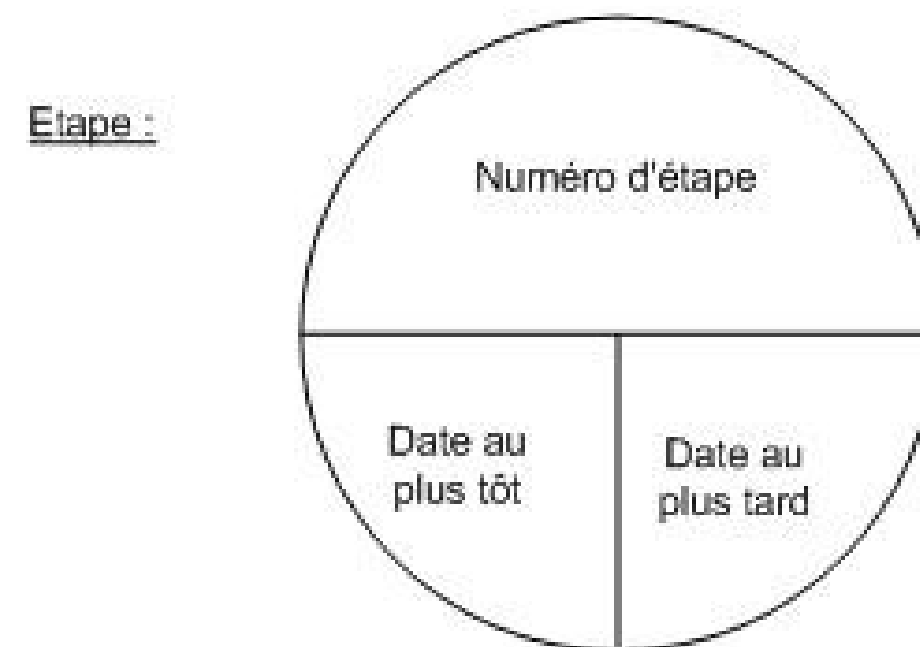
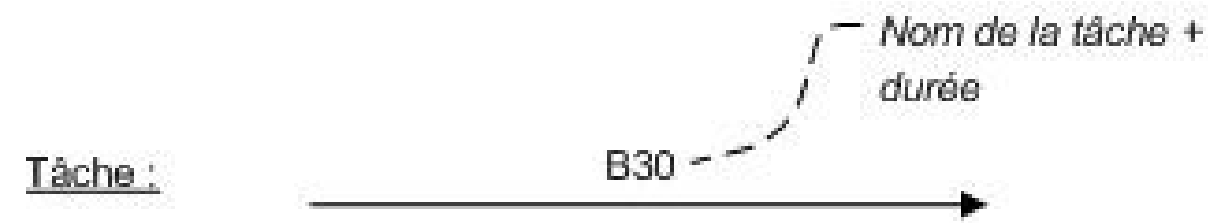


Diagramme PERT

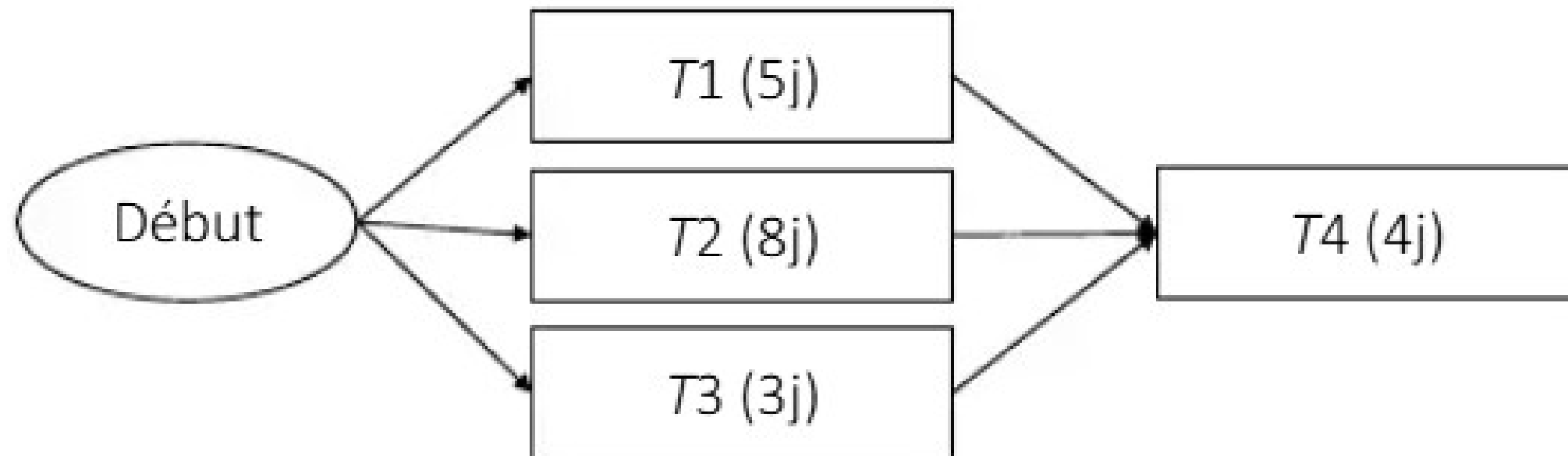


date au plus tôt : Une tâche T ne peut pas commencer avant la date début au plus tôt

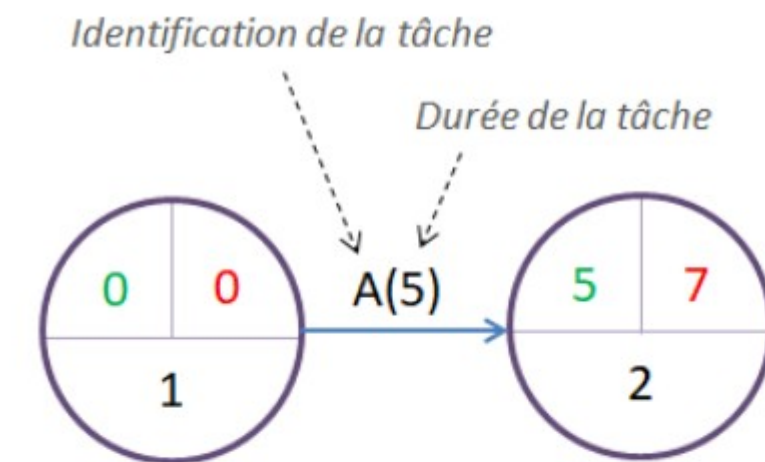
dates au plus tard : Une tâche T ne doit pas commencer après la date de début au plus tard

Les marges : marge totale et marge libre. La marge représente le niveau de latitude dont on dispose quand on élabore le planning.

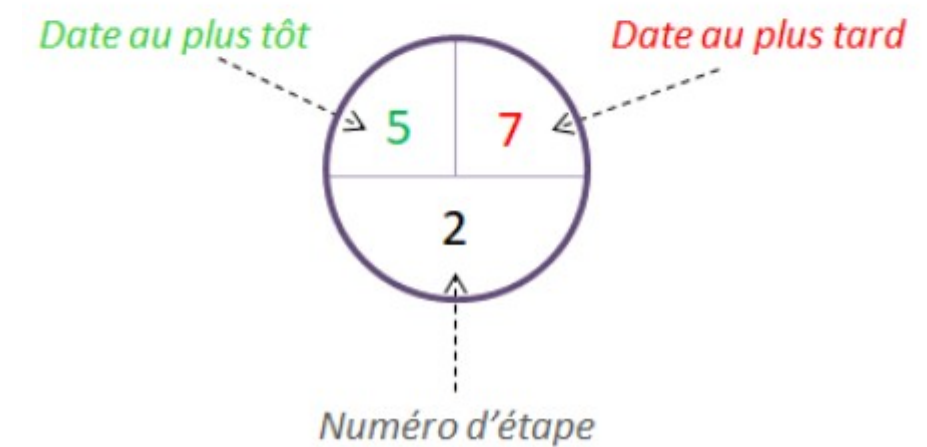
Diagramme PERT



Début : 2 mars 2026



Copyright www.manager-go.com

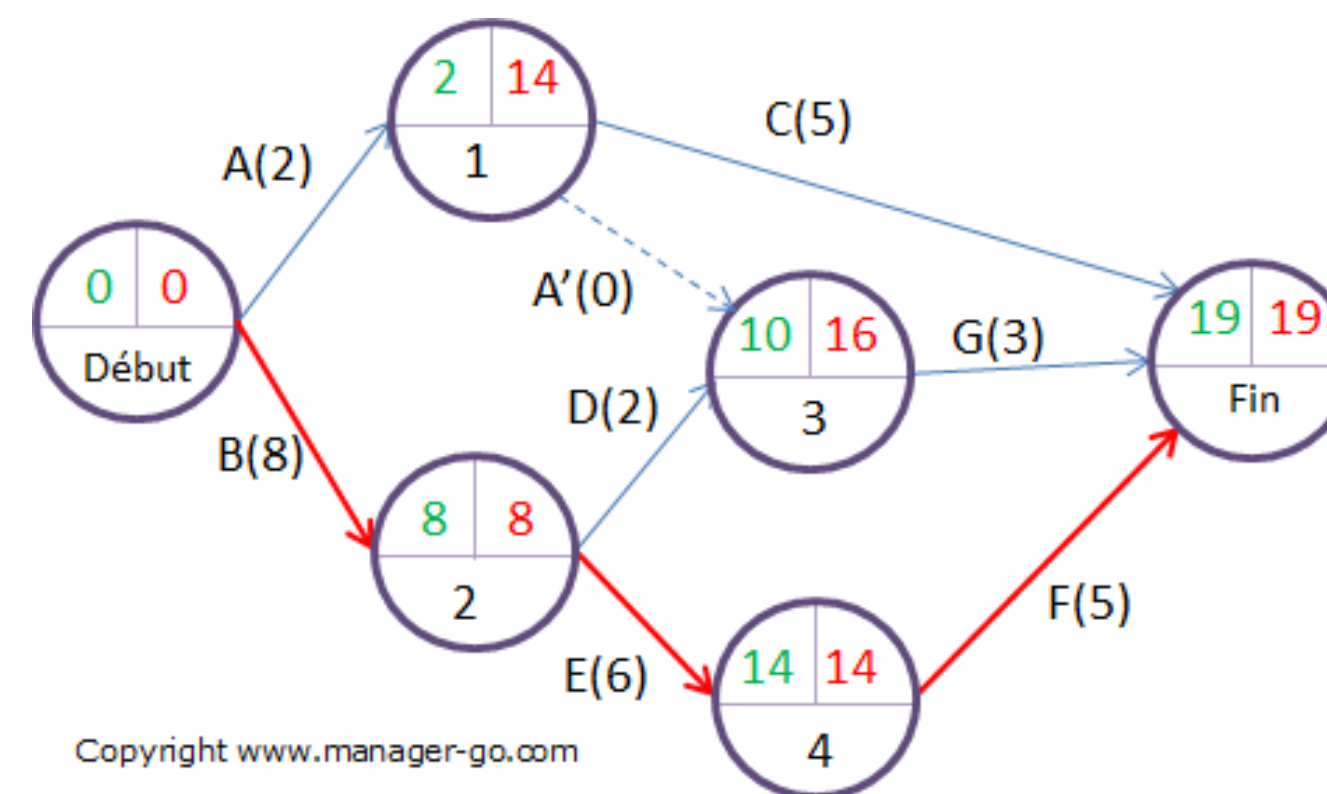


Chemin critique

Le chemin critique est la succession des tâches dont la durée totale détermine la durée minimale du projet.

Pour obtenir le chemin critique, il est nécessaire de déterminer :

- la liste de toutes les tâches nécessaires à la réalisation du projet,
- les dépendances entre chacune de ces tâches,
- la durée que va prendre l'accomplissement de chaque tâche.



Chemin critique

Le chemin critique désigne l'ensemble des activités à accomplir afin que le projet soit terminé à la date définie.

La chemin critique est le chemin du graphe sur lequel les marges totales des tâches sont nulles. Aussi les marges libres de toutes les tâches figurant sur le chemin critique sont nulles.

Les tâches du chemin critique sont appelées « tâches critiques » car elles sont indispensables à la réussite du projet en termes de respect du délais. En conséquence, elles ne doivent subir aucun retard, sinon l'intégralité du projet sera retardée. Leur marge de manœuvre est donc nulle.

La durée des tâches non critiques peut être étendue sans pour autant affecter le projet.

Diagramme de GANTT

Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt est un **outil de planification** qui représente les tâches d'un projet dans le temps

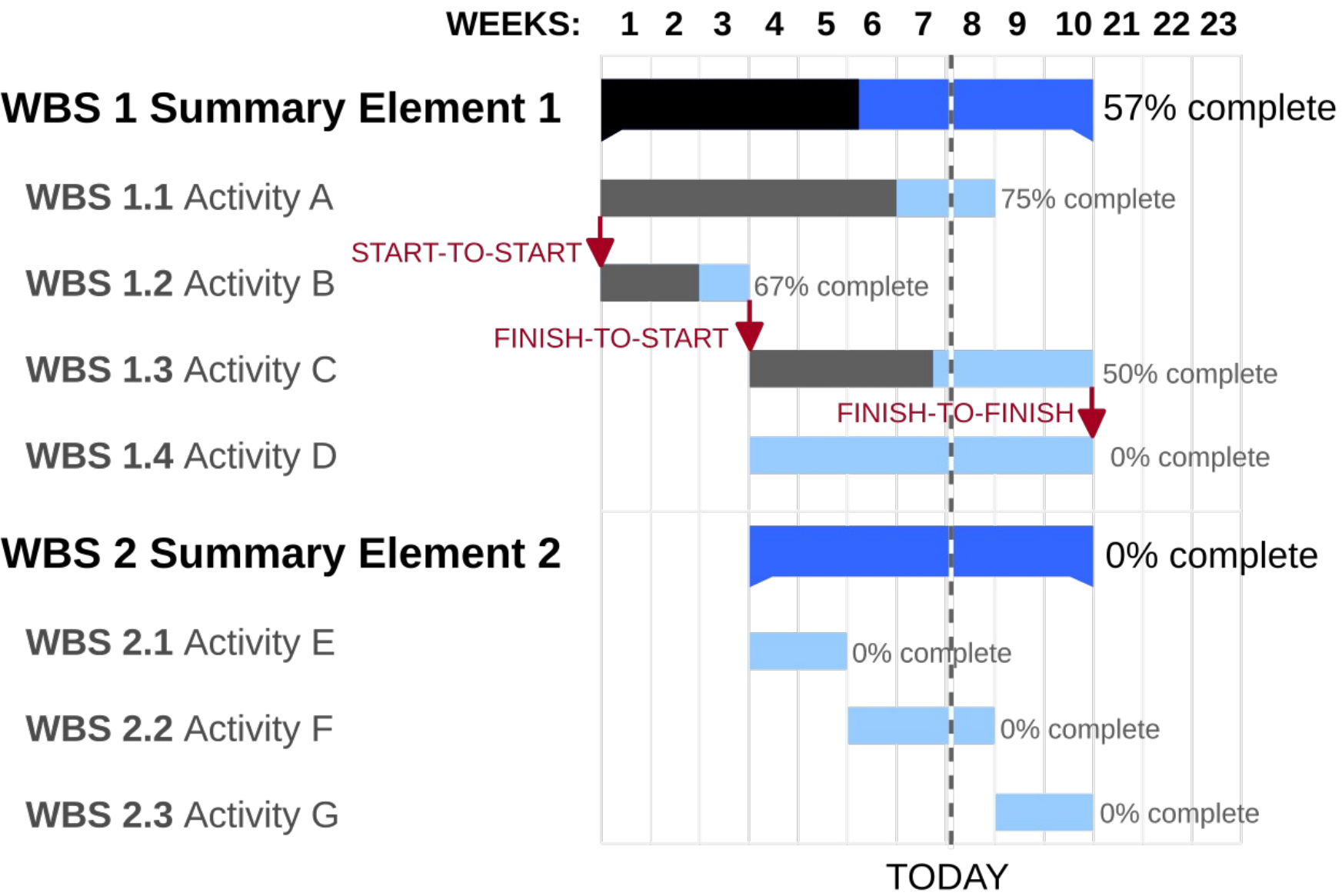
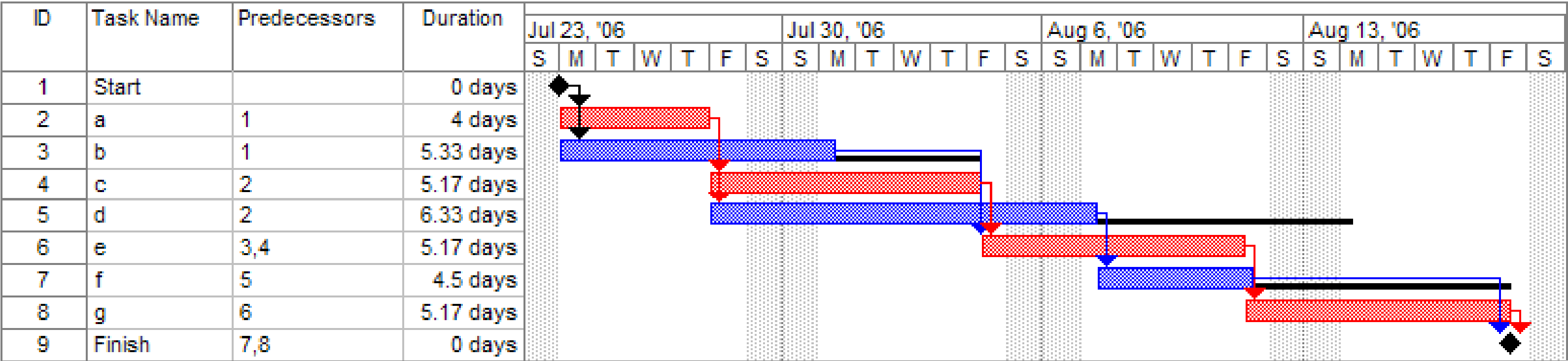


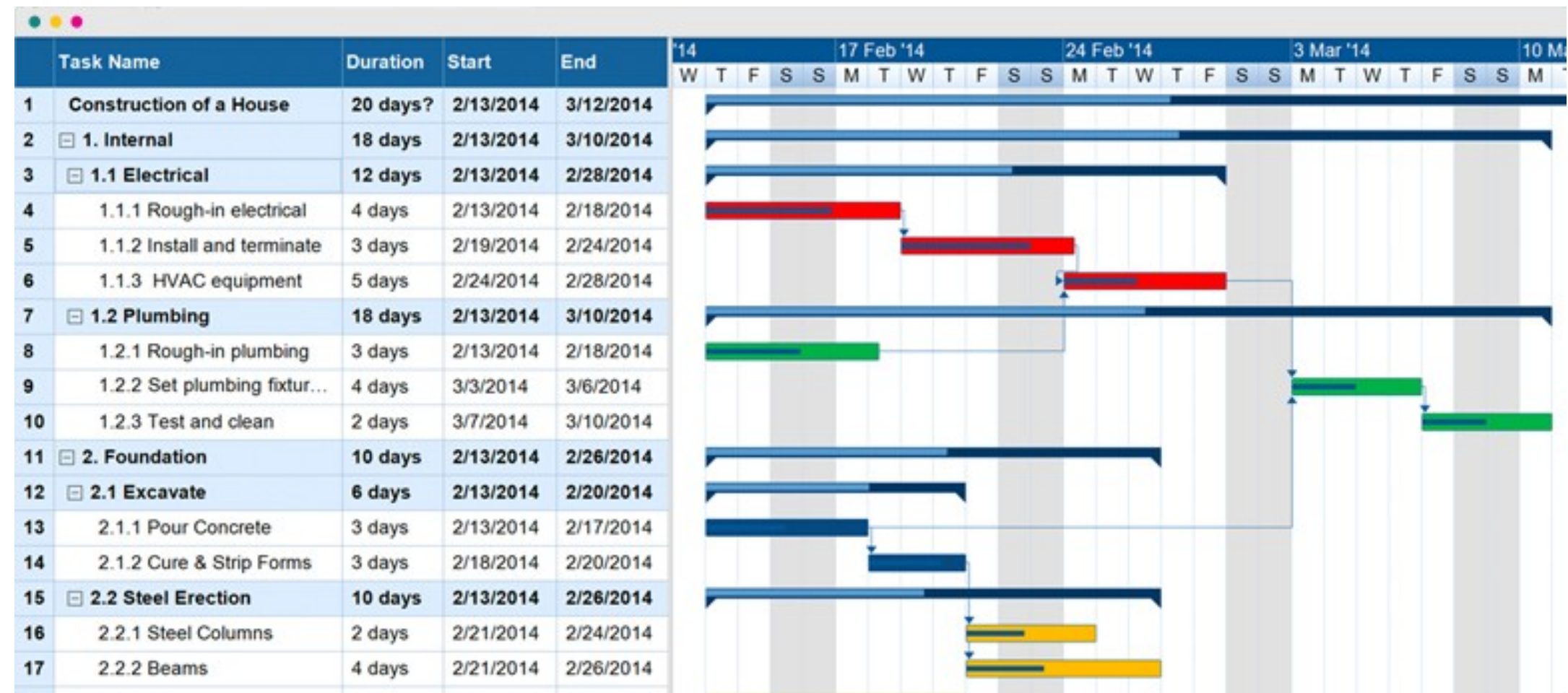
Diagramme de Gantt

- Avoir une vision globale sur l’avancement du projet.
- Organiser les équipes selon les dates.
- Réorganiser le planning lors d’un imprévu (tâche en retard, maladie, guerre mondiale, etc ...)



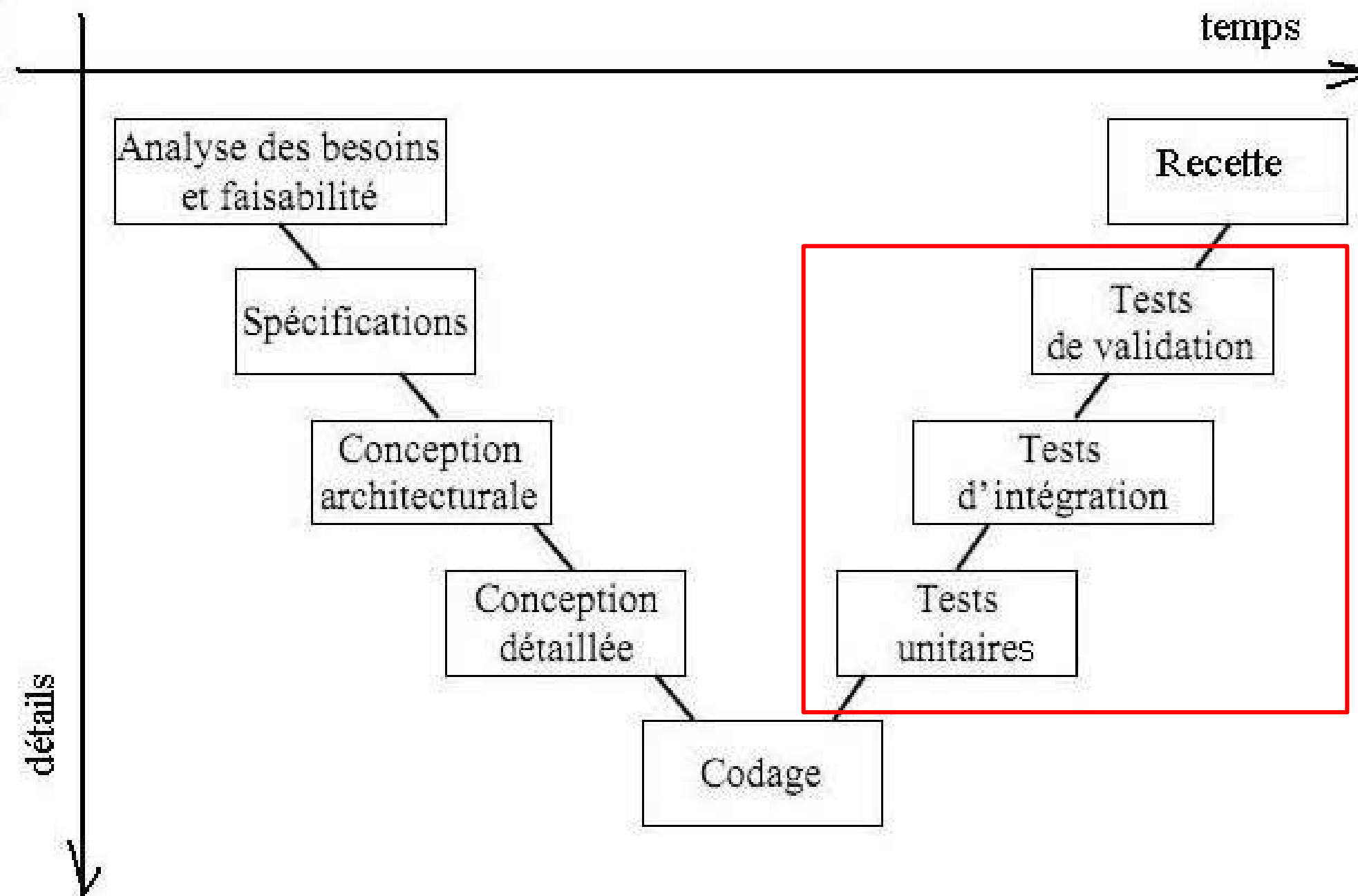
Construction d'un diagramme de Gantt

- Lister toutes les taches du projet
- Estimer la durée de chaque tache
- Placer les taches sur le calendrier en fonction de ses dates au plus tôt ou au plus tard
- Ajouter les dépendances entre les taches
- Marquer les milestones



Tests

Tests et cycle en V



Importance des tests

ANSI/IEEE 1059 standard:

Testing can be defined as - A process of analyzing a software item to detect the differences between existing and required conditions (that is defects/errors/bugs) and to evaluate the features of the software item.

Metiers associés

- Software Tester
- Software Quality assurance (QA)
- Product Owner

Importance des tests

- Éviter les régressions (tests de non regression)
- Documentation du projet
- Validation des spécifications
- Détecter les bugs
- Maintenabilité

Types de tests

- Tests unitaire: Fonctions
- Tests d'intégration: Entre composants
- Tests fonctionnel : Fonctionnalité
- Tests End to End : Parcours utilisateur complet

Strategie de test

Unitaire :

Tester des petites unités de code

- + permet de repérer rapidement des bugs et rapide à mettre en place
- Ne permet pas de couvrir une grande partie du système et ne repère pas certains bugs

Intégration :

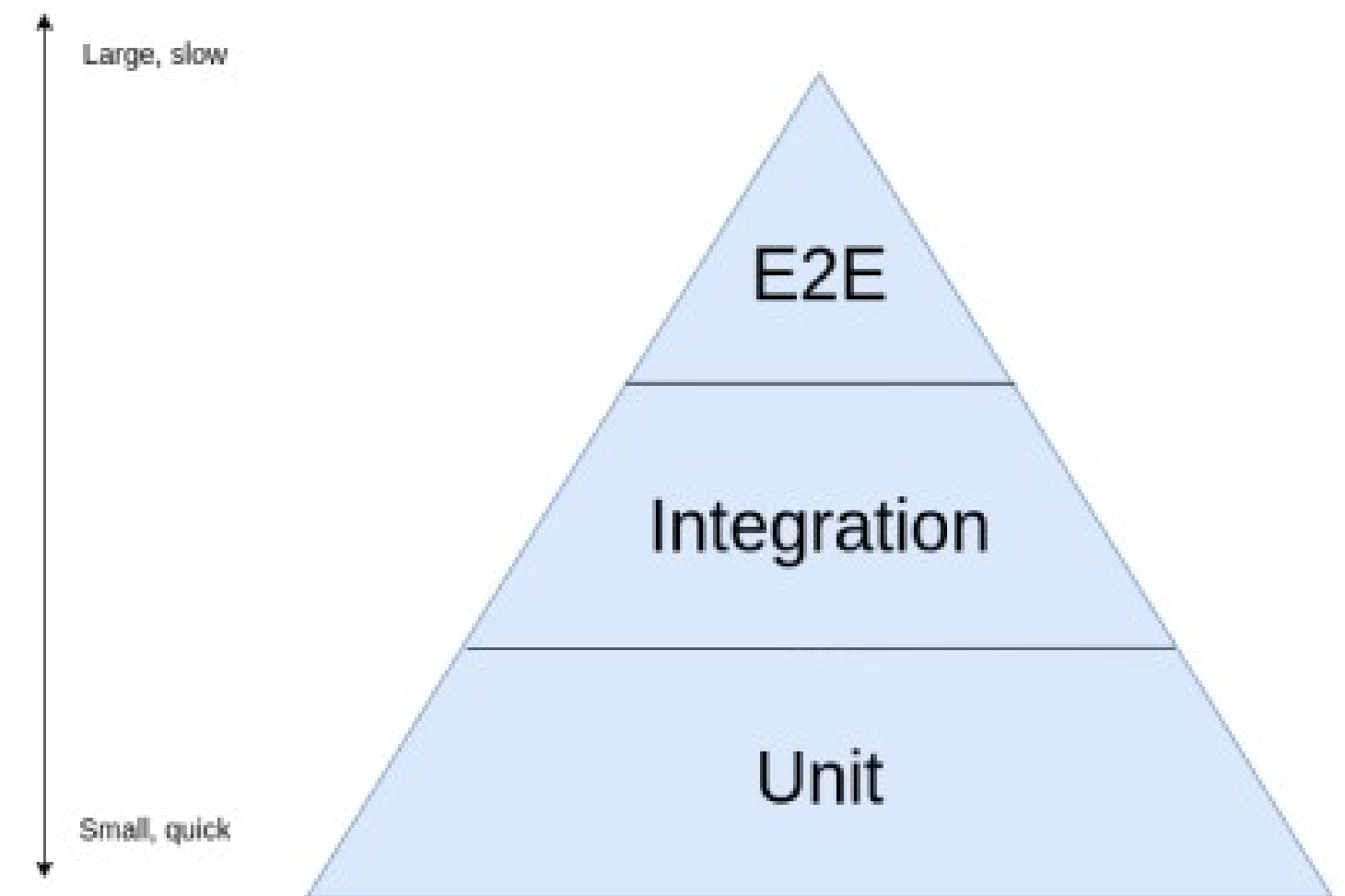
Tester différents composants du systèmes

- + Détecte les incompatibilités et problèmes de configuration
- Plus coûteux à mettre en place
- Configuration complexe et dépend de l'environnement

End to End :

Tester des parcours utilisateurs

- + Valide des fonctionnalités et permet une grande couverture de code
- Très coûteux, lent, ne permet pas de localiser facilement les bugs



Maintenance

Maintenance

Un logiciel ne s'use pas mais se détériore avec le temps:

- Evolution des technologies
- Changements des besoins du client
- Apparition de bugs

La maintenance est une phase clé dans le cycle de vie d'une application qui permet d'assurer sa pérennité et son bon fonctionnement

TMA

Le contrat de TMA (Tierce Maintenance Applicative) est un accord contractuel entre un client et un prestataire de services, qui définit les conditions de maintenance et de support d'une application

L'équipe chargée de la maintenance :

- assure la maintenance d'une application existante
- assure la disponibilité de l'application
- résout les anomalies
- optimise l'application

Le contrat de TMA de maintenance peut être basé sur un modèle de **tarification horaire** ou **forfaitaire**

Contrat de maintenance

Dans le contexte professionnel d'entreprise, la communication et la résolution des demandes sont essentielles pour assurer la réussite du contrat de TMA.

Il est donc important de mettre en place une organisation de travail en groupe, des outils de suivi et de gestion d'anomalies, et des bonnes pratiques de développement logiciel.

- Utilisation de système de ticket (Trello, Jira)
- Canal de communication dédié
- Suivi qualité : Test automatisé, CI/CD
- Dashboard et monitoring

Enjeux d'un contrat de maintenance

Assurer la disponibilité de l'application : surveiller en permanence l'application et de résoudre rapidement les anomalies qui peuvent survenir

Gérer les demandes de maintenance : suivre les demandes de manière organisée et de les prioriser en fonction de leur impact sur l'application

Communiquer efficacement : informer les utilisateurs ainsi que toutes les parties prenantes des anomalies et des temps d'indisponibilité de l'application, et de répondre aux questions de manière claire et concise.

Respecter les délais : s'assurer que les demandes de maintenance sont traitées dans les délais impartis pour minimiser les perturbations pour les utilisateurs

Gérer les coûts : trouver un équilibre entre la qualité de la maintenance et les coûts

Merci pour votre attention